配置和管理虚卷

VCP

Dave Bagwell, Paula Carrigan
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vcp/vcp_task_configure_manage_vvols.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

配置和管理虚□卷 1
在 NetApp Element 集群上□用虚□卷功能 1
向 vCenter 注册 VASA Provider 2
□建存□容器以及□□的 VVol 数据存□□ 3
□控虚□卷□源 4
□存□容器□建 VVol 数据存□□ 5
□除存□容器 5

配置和管理虚□卷

□可以□用 VMware vSphere "虚□卷（ VVOL ）" 在 NetApp Element 存□集群上□行并□置虚□卷配置。□用于 vCenter Server 的 Element □件可□控性能，并□□提供管理虚□卷的□□， ， 和 NetApp Element 管理□展点的主机。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- □使用的 NetApp Element 10 或更高版本集群□接到与 VVol 兼容的 ESXi 6.5 或更高版本□境。
- □正在使用 vCenter 6.5 或更高版本。

□置任□

要在□用于 vCenter Server 的 NetApp Element □件中使用虚□卷（ VVol ）， □必□□行初始配置□□。

□□

1. [Enable virtual volumes functionality on the NetApp Element cluster]
2. [Register the VASA provider with vCenter]
3. [Create a storage container and associated VVol datastore]

管理任□

- [Monitor virtual volume resources]
- [Create a VVol datastore for a storage container]
- [Delete a storage container]

在 **NetApp Element** 集群上□用虚□卷功能

□必□使用 NetApp Element vSphere 配置□展点手□□用 vSphere 虚□卷（ VVol ）功能。默□情况下， Element 系□随附的 VVol 功能□于禁用状□，它不会在新安装或升□□程中自□□用。□用 VVol 功能是一次性配置任□。

□□

1. □□ * NetApp Element 配置 > 集群 * 。
2. 从列表中□□要□用的集群。
3. □□ * 操作 * 。
4. 在□示的菜□中，□□ * □用 VVols* 。

> □用 VVol 功能后，无法将其禁用。□用 vSphere 虚□卷功能会永久更改 NetApp Element □件配置。只有当集群□接到与 VMware ESXi VVol 兼容的□境□，才□□用 VVol 功能。□只能通□将集群恢□□出厂映像来禁用 VVol 功能并□原默□□置。

5. □□ * 是 * □□虚□卷配置更改。

> □用 VVol 功能后， Element 集群将□□ VASA Provider ， □ VASA 流量打□端口 8444 ， 并□建可由 vCenter 和所有 ESXi 主机□□的□□端点。

6. □□定集群□□ * 操作 * 。
7. 在□示的菜□中，□□ * □□信息 * 。
8. 从 * VASA Provider URL* 字段□制 VASA Provider URL 。□将使用此 URL 在 vCenter 中注册 VASA Provider 。
9. □参□ [Register the VASA provider with vCenter] 后□□□。

向 vCenter 注册 VASA Provider

□必□向 vCenter 注册 NetApp Element VASA Provider ，以便 vCenter 能□□□集群上的 VVOL 功能。向 vCenter 注册 VASA Provider 是一次性配置任□。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- □已□集群□用 VVol 功能。

本操作□□介□了 vSphere 6.7 版中提供的□□。□的 vSphere 用□界面可能与所述略有不同，具体取决于安装的 vSphere 版本。有□其他□助，□参□ VMware vCenter 文□。

> □勿将 NetApp Element VASA Provider 注册到多个 vCenter □例。由于 NetApp Element VASA 提供程序□理 SSL 的方式存在限制，因此只能将其注册到一个 vCenter 中。一个 vCenter 可以包含多个 NetApp Element 集群，但一个集群不能在□个 vCenter □例之□共享。

> 如果□已在 vCenter 中注册 VASA Provider ，□最多可通□ VASA 升□修□程序□ 10 个 vCenter 提供 VASA 支持。要安装，□按照 VASA39 清□中的□明□行操作，然后从下□ .tar.gz 文件 "NetApp □件下□" 站点NetApp Element VASA 提供程序使用 NetApp □□。使用此修□程序□， vCenter 会未□修改地使用此□□来支持多个 vCenter 以供 VASA 和 VVol 使用。□勿修改□□。VASA 不支持自定□ SSL □□。

□□

1. 在 vSphere Client 主□中，□□ * 主机和集群 * 。
2. □□要注册 NetApp Element VASA Provider 的 vCenter □例。
3. □□ * 配置 > 存□提供程序 * 。
4. 在 * 存□提供程序 * 中，□□添加□□。
5. 在 * 新建存□提供程序 * □□框中□入以下信息：
   - VASA Provider 名称。
   - VASA Provider URL 。

     > 在 vCenter □件中□用 VVOL □，系□会□□提供 VASA Provider URL 。□□可以从集群□□信息（ * NetApp Element 配置 > 集群 * ）或 Element UI 中的集群□置（`https://<MVIP>/cluster` ）中□到此 URL 。

   - NetApp Element 集群的管理□□用□名。
   - NetApp Element 集群的管理□□密□。
6. □□ * □定 * 以添加 VASA Provider 。

7. 出□提示□，批准 SSL □□的指□。此□， NetApp Element VASA Provider □注册□状□ `Connected` 。

> 首次注册存□提供程序后，如有必要，□刷新此提供程序以□示此提供程序的当前状□。□□可以在 * NetApp Element 配置 > 集群 * 中□□是否已□用此提供程序。□要□用的集群□□ * 操作 * ，然后□□ * □□信息 * 。

8. □参□ [Create a storage container and associated VVol datastore] 后□□□。

□建存□容器以及□□的 VVol 数据存□□

□可以从 NetApp Element 管理□展点中的 "VVols" □□□□建存□容器。□必□至少□建一个存□容器，才能□始配置 VVol 支持的虚□机。

□始之前

- □已□集群□用 VVol 功能。
- □已在 vCenter 中□虚□卷注册 NetApp Element VASA Provider 。

□□

1. □□ * NetApp Element 管理 > VVols* 。

> 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. □□ * 存□容器 * 子□□□。
3. □□ * □建存□容器 * 。
4. 在 * □建新存□容器 * □□框中□入存□容器信息：
   a. □入存□容器的名称。

   > 使用描述性命名最佳□践。如果□的□境中使用了多个集群或 vCenter Server ， □一点尤其重要。

   b. 配置 CHAP 的□□程序和目□密□。

   > 将 "CHAP Settings" 字段留空可自□生成密□。

   c. □入数据存□□的名称。默□情况下会□中 * □建数据存□□ * □□框。

   > 要在 vSphere 中使用存□容器，需要 VVol 数据存□□。

   d. □此数据存□□□□一个或多个主机。

   > 如果□使用的是 vCenter □接模式，□只能□□可供分配了集群的 vCenter Server 使用的主机。

   e. □□ * □定 * 。
5. □□新存□容器是否□示在 * 存□容器 * 子□□□的列表中。由于 NetApp Element □□ ID 会自□□建并分配□存□容器，因此无需手□□建□□。

6. □□是否已在 vCenter 中的□定主机上□建□□的数据存□□。

□控虚□卷□源

□可以从□件的 NetApp Element 管理□展点□看虚□卷□件性能和□置：

- [Monitoring VVols]
- [Monitoring storage containers]
- [Monitoring protocol endpoints]

□控 VVOL

□可以□看集群上所有活□虚□卷的常□数据或□个虚□卷的□□数据。此□件可跟踪虚□卷的效率，性能，事件和 QoS 以及□□的快照， VM 和□定。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- □已□□ VM ，以便可以□看虚□卷□□信息。

□□

1. □□ * NetApp Element 管理 > VVols* 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. 在 * 虚□卷 * □□□中，□可以搜索特定的虚□卷。
3. □中要□看的虚□卷□□的□□框。
4. □□ * 操作 * 。
5. 在□示的菜□中，□□ * □□信息 * 。

□控存□容器

□可以□看集群上所有活□存□容器的常□数据或□个存□容器的□□数据。此□件可跟踪存□容器的效率，性能以及□□的虚□卷。

□□

1. □□ * NetApp Element 管理 > VVols* 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. □□ * 存□容器 * □□□。
3. □中要□看的存□容器□□的□□框。
4. □□ * 操作 * 。
5. 在□示的菜□中，□□ * □□信息 * 。

□控□□端点

□可以□看集群上所有□□端点的常□数据。

□□

1. □□ * NetApp Element 管理 > VVols* 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. □□ * □□端点 * □□□。
3. □中要□看的□□端点□□的□□框。
4. □□ * 操作 * 。
5. 在□示的菜□中，□□ * □□信息 * 。

□存□容器□建 VVol 数据存□□

□建存□容器后，□□必□在 vCenter 中□建一个虚□卷数据存□□，用于表示 NetApp Element 集群上的存□容器。可以使用此操作□□作□从□建数据存□□的替代方法 □建存□容器 向□。□必□至少□建一个 VVol 数据存□□，才能□始配置 VVol 支持的虚□机。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 虚□□境中的□有存□容器。

  > □可能需要在 vCenter 中重新□描 NetApp Element 存□以□□存□容器。

□□

1. 在 vCenter 的□航器□□中，右□□□某个存□集群，然后□□ * 存□ > 数据存□□ > 新建数据存□□ * 。
2. 在 * 新建数据存□□ * □□框中，□□ * VVol* 作□要□建的数据存□□□型。
3. 在 * 数据存□□名称 * 字段中□数据存□□提供一个名称。
4. 从后□存□容器列表中□□ NetApp Element 存□容器。

   > □无需手□□建□□端点（ PE ） LUN 。□建数据存□□□，它□会自□映射到 ESXi 主机。

5. □□需要□□数据存□□的主机。
6. □□ * 下一□ * 。
7. □看配置并□□ * 完成 * 以□建 VVol 数据存□□。

□除存□容器

□可以从 NetApp Element 管理□展点□除存□容器。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 已从存□容器中□除所有卷。

□□

1. □□ * NetApp Element 管理 > VVols* 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. □□ * 存□容器 * □□□。
3. □中要□除的存□容器□□的□□框。
4. □□ * 操作 * 。
5. 在□示的菜□中，□□ * □除 * 。
6. □□操作。
7. 刷新 * 存□容器 * 子□□□中的存□容器列表，以□□此存□容器已被□除。

了解更多信息

- "NetApp HCI 文□"
- "SolidFire 和 Element □源□面"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.